

Université
L2 MIASHS — Bases de Données 2
Année universitaire 2024-2025

PROJET BD2

Application de suivi des Playoffs NBA 2024-2025

Réalisé par :

Hadji HAMADA (5231698)

Mai 2025



1. Introduction

Ce rapport présente le projet de Base de Données 2 réalisé dans le cadre de la licence L2 MIASHS. L'objectif de ce projet est de concevoir et développer une application de bureau sous Microsoft Access permettant de gérer et consulter les données des Playoffs NBA 2024-2025.

L'application s'adresse aux étudiants et enseignants passionnés de basketball, installée sur un poste de l'université. Elle permet de consulter les équipes, les joueurs, les résultats des matchs, ainsi que les statistiques des joueurs durant les playoffs.

2. Présentation du contexte

2.1 Sujet choisi

Le sujet choisi est le suivi des compétitions de basketball professionnel, plus précisément les Playoffs NBA de la saison 2024-2025. L'application est conçue pour être installée sur un poste informatique de l'université, accessible aux étudiants et enseignants.

Elle permet de :

- Consulter les 16 équipes qualifiées pour les playoffs
- Explorer les 160 joueurs (10 par équipe)
- Consulter les résultats des 30 matchs de playoffs
- Rechercher des joueurs par équipe, poste ou nationalité
- Rechercher des matchs par équipe ou période
- Consulter le classement des joueurs par note et points

2.2 Utilisateurs cibles

L'application est destinée aux étudiants et enseignants de l'université souhaitant suivre les Playoffs NBA 2024-2025. Elle est conçue pour être simple d'utilisation, avec un menu général permettant d'accéder rapidement à toutes les fonctionnalités.

3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

3.1 Description du modèle

Le modèle conceptuel de données comprend 3 entités principales et 2 associations :

- JOUEUR : représente un joueur NBA avec ses informations personnelles
- EQUIPE : représente une équipe NBA participant aux playoffs
- MATCH : représente un match de playoffs avec son score et sa date

Les associations sont :

- APPARTIENT À (1,1 — 1,n) : un joueur appartient à une équipe, une équipe possède plusieurs joueurs
- JOUE (0,n — 0,n) : un joueur participe à plusieurs matchs, un match implique plusieurs joueurs. Cette association porte les attributs points et note.

Note : La relation entre Match et Equipe est gérée directement via deux clés étrangères (id_equipe_dom et id_equipe_ext) dans la table Match (Option A), car la NBA ne joue que des matchs à deux équipes.

3.2 Entités et attributs

Entité	Attributs
JOUEUR	id_joueur (clé), nom, prenom, poste, nationalite, date_naissance, photo
EQUIPE	id_equipe (clé), nom, ville, logo, conference
MATCH	id_match (clé), date, lieu, score, saison, id_equipe_dom, id_equipe_ext
JOUE	points, note (attributs de l'association)

4. Modèle Logique de Données (MLD)

4.1 Règles de transformation appliquées

Règle 1 — Association APPARTIENT À (1,1 — 1,n) : La clé id_equipe migre dans la table JOUEUR comme clé étrangère car c'est le côté (1,1) qui reçoit la clé étrangère.

Règle 2 — Association JOUE (0,n — 0,n) : L'association devient une table à part entière JOUE avec comme clé primaire le couple (id_joueur, id_match), plus les attributs points et note.

Règle 3 — Option A pour Match : Les deux clés étrangères id_equipe_dom et id_equipe_ext sont directement intégrées dans la table MATCH, référençant toutes deux la table EQUIPE.

4.2 Tables relationnelles

Table	Champs	Clés
Equipe	id_equipe, nom, ville, logo, conference	CP : id_equipe
Joueur	id_joueur, nom, prenom, poste, nationalite, date_naissance, photo, id_equipe	CP : id_joueur CE : id_equipe → Equipe
Match	id_match, date, lieu, score, saison, id_equipe_dom, id_equipe_ext	CP : id_match CE : id_equipe_dom → Equipe CE : id_equipe_ext → Equipe
Joue	id_joueur, id_match, points, note	CP : (id_joueur, id_match) CE : id_joueur → Joueur CE : id_match → Match

5. Implémentation dans Access

5.1 Types de données utilisés

Champ	Type Access	Remarque
id_equipe, id_joueur, id_match	NuméroAuto	Clé primaire générée automatiquement
id_equipe (CE), id_joueur (CE), id_match (CE)	Numérique (Entier long)	Clés étrangères
nom, prenom, poste, nationalite, lieu, score, saison, conference	Texte court	Champs textuels
date, date_naissance	Date/Heure	Champs temporels
logo, photo	Pièce jointe	Champs image (requis par le projet)
points	Numérique (Entier long)	Statistiques entières
note	Numérique (Réal simple)	Note décimale sur 10

5.2 Relations et intégrité référentielle

Les relations suivantes ont été mises en place avec intégrité référentielle :

- Equipe.id_equipe → Joueur.id_equipe ✓ avec intégrité référentielle
- Joueur.id_joueur → Joue.id_joueur ✓ avec intégrité référentielle
- Match.id_match → Joue.id_match ✓ avec intégrité référentielle
- Equipe.id_equipe → Match.id_equipe_dom X sans intégrité (limitation Access avec double clé étrangère vers la même table)
- Equipe.id_equipe → Match.id_equipe_ext X sans intégrité (même raison)

6. Données

La base de données a été alimentée avec des données réelles de la saison NBA 2024-2025 :

Table	Nombre d'enregistrements	Source
Equipe	16	16 équipes qualifiées aux Playoffs 2025
Joueur	160	10 joueurs titulaires par équipe (roster officiel)
Match	30	Matches du 1er tour des Playoffs 2025
Joue	120+	Performances des joueurs clés par match

Les données sont issues des statistiques officielles NBA de la saison 2024-2025. Le champion de la saison est le Thunder d'Oklahoma City qui a battu les Pacers d'Indiana en finale.

7. Présentation de l'application

7.1 Schéma d'articulation des objets

L'application s'articule autour d'un menu général (F_Accueil) qui donne accès à toutes les fonctionnalités :

Objet	Type	Accès depuis
F_Accueil	Formulaire menu	Ouverture de l'application
F_Equipes	Formulaire	F_Accueil → Bouton Équipes
F_Joueurs	Formulaire + sous-formulaire	F_Accueil → Bouton Joueurs
F_Match	Formulaire	F_Accueil → Bouton Matches
F_Recherche_Joueurs	Formulaire de recherche	F_Accueil → Bouton Rechercher Joueur
F_Recherche_Matches	Formulaire de recherche	F_Accueil → Bouton Rechercher Match
E_Stats_Joueurs	État	F_Accueil → Bouton Statistiques

8. Présentation des fonctionnalités

8.1 F_Accueil — Menu général

Description : Formulaire d'accueil de l'application. Il permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les fonctionnalités via des boutons clairs et identifiés. C'est le point d'entrée unique de l'application.

Intérêt : L'utilisateur n'a pas besoin de connaître la structure de la base de données. Il accède directement à la fonctionnalité souhaitée en un clic.

Objet	Événement	Action
BtnEquipes	Clic	Ouvre le formulaire F_Equipes
BtnJoueurs	Clic	Ouvre le formulaire F_Joueurs
BtnMatches	Clic	Ouvre le formulaire F_Match
BtnRechJoueur	Clic	Ouvre le formulaire F_Recherche_Joueurs
BtnRechMatch	Clic	Ouvre le formulaire F_Recherche_Matches
BtnQuitter	Clic	Quitte l'application

8.2 F_Equipes — Gestion des équipes

Description : Formulaire permettant de consulter les 16 équipes qualifiées aux Playoffs NBA 2024-2025. L'utilisateur peut naviguer entre les équipes et voir leur logo (champ image).

Intérêt : L'utilisateur peut parcourir toutes les équipes, voir leur ville, leur conférence et leur logo.

Objet	Événement	Action
BtnNouveau	Clic	Crée un nouvel enregistrement équipe
BtnSupprimer	Clic	Supprime l'équipe affichée
BtnFermer	Clic	Ferme le formulaire et retourne au menu

8.3 F_Joueurs — Consultation des joueurs par équipe

Description : Formulaire principal affichant les informations d'une équipe avec un sous-formulaire listant tous ses joueurs. L'utilisateur navigue d'équipe en équipe et voit la liste des joueurs correspondants.

Intérêt : Vue complète d'une équipe avec son roster. La liaison entre le formulaire principal (Equipe) et le sous-formulaire (Joueur) via id_equipe permet un affichage dynamique et automatique.

Objet	Événement	Action
-------	-----------	--------

BtnPrecedent	Clic	Affiche l'équipe précédente et met à jour le sous-formulaire
BtnSuivant	Clic	Affiche l'équipe suivante et met à jour le sous-formulaire
BtnFermer	Clic	Ferme le formulaire et retourne au menu
SF_Joueurs	Automatique	Affiche les joueurs de l'équipe sélectionnée

8.4 F_Match — Consultation des matchs

Description : Formulaire permettant de parcourir les 30 matchs des Playoffs NBA 2024-2025. Pour chaque match, on peut voir la date, le lieu, le score et les équipes.

Intérêt : L'utilisateur peut consulter tous les résultats des matchs de playoffs de façon ordonnée.

Objet	Événement	Action
BtnPrecedent	Clic	Affiche le match précédent
BtnSuivant	Clic	Affiche le match suivant
BtnFermer	Clic	Ferme le formulaire et retourne au menu

8.5 F_Recherche_Joueurs — Recherche multicritères de joueurs

Description : Formulaire de recherche permettant de filtrer les joueurs selon plusieurs critères combinables : équipe, poste et nationalité. Les résultats s'affichent dans un sous-formulaire en temps réel après clic sur Rechercher.

Intérêt : L'utilisateur peut rapidement trouver tous les meneurs canadiens, ou tous les pivots des Cavaliers, etc. La combinaison de critères offre une grande flexibilité de recherche.

Objet	Événement	Action
CboEquipe	Sélection	Sélectionne une équipe comme critère de filtre
CboPoste	Sélection	Sélectionne un poste (Meneur/Arrière/Ailier/Pivot)
TNationalite	Saisie	Saisit une nationalité comme critère de filtre
BtnRechercher	Clic	Applique les filtres et affiche les résultats dans SF_Resultats
BtnReinit	Clic	Réinitialise tous les critères et affiche tous les joueurs
BtnFermer	Clic	Ferme le formulaire et retourne au menu
SF_Resultats	Automatique	Affiche les joueurs correspondant aux critères

8.6 F_Recherche_Matches — Recherche multicritères de matchs

Description : Formulaire de recherche permettant de filtrer les matchs selon l'équipe participante et/ou une période de dates. Les résultats montrent les matchs correspondant aux critères avec les noms des équipes domicile et extérieur.

Intérêt : L'utilisateur peut trouver tous les matchs d'une équipe spécifique, ou tous les matchs joués pendant une période donnée.

Objet	Événement	Action
CboEquipe	Sélection	Sélectionne une équipe (dom. ou ext.) comme critère
TDateDebut	Saisie	Saisit la date de début de la période recherchée
TDateFin	Saisie	Saisit la date de fin de la période recherchée
BtnRechercher	Clic	Applique les filtres et affiche les matchs dans SF_Matches
BtnReinit	Clic	Réinitialise tous les critères et affiche tous les matchs

BtnFermer	Clic	Ferme le formulaire et retourne au menu
SF_Matches	Automatique	Affiche les matchs correspondant aux critères

8.7 E_Stats_Joueurs — Classement des joueurs

Description : État (rapport imprimable) affichant le classement des joueurs par note moyenne décroissante. Pour chaque joueur, on voit le total de points marqués, la moyenne de points par match et la note moyenne reçue. Les moyennes sont arrondies à 1 décimale.

Intérêt : L'utilisateur peut identifier rapidement les meilleurs joueurs des playoffs selon leurs performances. Cet état est imprimable et peut être affiché ou partagé.

Colonne affichée	Source	Description
nom, prenom	Joueur	Identité du joueur
equipe	Equipe.nom	Équipe du joueur
poste	Joueur.poste	Poste du joueur
total_points	Sum(Joue.points)	Total de points marqués dans les playoffs
moy_points	Round(Avg(Joue.points), 1)	Moyenne de points par match
moy_note	Round(Avg(Joue.note), 1)	Note moyenne (classement décroissant)

9. Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des connaissances acquises en Base de Données 2, depuis la modélisation conceptuelle jusqu'au développement d'une application complète sous Microsoft Access.

Les points positifs de ce projet :

- Travail sur des données réelles et actuelles (Playoffs NBA 2024-2025), ce qui a rendu le projet motivant
- Bonne maîtrise des formulaires de recherche multicritères avec code VBA
- Volume de données conséquent (160 joueurs, 30 matchs) permettant de bien démontrer les fonctionnalités
- Application intuitive grâce au menu général

Les difficultés rencontrées :

- L'intégrité référentielle entre Equipe et Match n'a pas pu être appliquée en raison d'une limitation d'Access avec les doubles clés étrangères vers la même table. Les liens ont néanmoins été créés.
- La mise en place des filtres VBA dans les formulaires de recherche a nécessité plusieurs ajustements notamment concernant les alias de colonnes dans les requêtes

Les améliorations possibles :

- Ajouter les données complètes de tous les matchs des playoffs (demi-finales et finales)
- Intégrer les photos des joueurs pour enrichir l'affichage visuel
- Ajouter un graphique dans l'état de statistiques pour visualiser les performances
- Permettre la mise à jour des données en temps réel via import automatique
- Améliorer par la même occasion l'interface graphique

En conclusion, ce projet a été une expérience enrichissante qui nous a permis de développer des compétences en modélisation de bases de données, en développement d'applications Access et en programmation VBA.

Sources :

Logo NBA : <https://www.stickpng.com/cat/sports/basketball/nba-teams?page=1>

NBA stats : <https://www.nba.com/playoffs/2025>